

红黑树的删除操作：在已经建立好的红黑树中删除一个数据/结点z

左根右 根叶黑 不红红 黑路同

1.要先按照BST的删除操作，删除z，能够保证顺序性。

先找到被删除数据z所在的结点

分类讨论：

(1) z的度是1/0：用z唯一的孩子顶替z的位置

(2) z的度是2：找到z的中序遍历前驱或者后继结点y(1/0),z->data=y->data,问题转为删除y，转化为了情况（1）

最终删除的结点一定是一个度为1/0的结点y，删除y 让y唯一的一个孩子x顶替y的位置。

2.判断是否满足颜色属性

(1) y红 x黑：不破坏任何性质，仍然满足红黑树的性质。不需要调整

(2) y黑 x红：一定破坏黑路同。如果y的父亲p刚好是红色的，也会破坏不红红。如果刚好y是根结点，也会破坏根叶黑。需要调整：把x变成黑色 即可。

(3) y黑 x黑：只会一定破坏黑路同。-----》不好调整，从本质看起。

根据方向分类讨论：会涉及到以下结点

被删除的结点y：黑色

顶替y位置的结点x：黑色

p结点：黑/红 删除之前p是y的父亲，删除y之后p是x的父亲

w结点：黑/红 删除之前w是y的兄弟，删除y之后w是x的兄弟

看删除之后的关系，删除y之后x继承y的位置，此时p是x的父亲，w是x的兄弟

1. x在右边 w在左边

根据w以及w孩子的颜色分类

a)w为黑色 并且 w至少有一个红色孩子结点RED

w的父亲p可能红色 可能黑色。

a.1)red是w的左孩子。LL情况：w是p的左孩子，red是w的左孩子

调整： w变成p的颜色，对p右旋，red和p变黑。

a.2)red是w的右孩子。LR情况：w是p的左孩子，red是w的右孩子

调整：W左旋，w变红，red变黑，交换red和w指针，转化为了LL，按照LL的情况调整

如果w有两个红色孩子，看成LL情况。

b) w为黑色，并且w没有红色的孩子，两个孩子都是黑色

引入概念---双黑结点：删除结点y的时候，认为y的颜色留下了，x顶替y的位置时，x就具有两层黑色，称为双黑结点。双黑结点只是逻辑上的一个概念。双黑结点对黑高的贡献是2

调整：认为x是双黑结点，w和x一起褪一层黑色，w变红色，褪掉的黑色给父亲p。p如果是红色，p变黑，调整结束。

p如果本来就是黑的，p就称为了双黑结点，把p看成新的被调整的结点x，继续循环向上调整。

c) w为红色：w的孩子一定是黑色，p一定黑色

调整：对p右旋转，w变黑，p变红，w=p->l;转化为了情况a)/b)

2.x在左边 w在右边

a)w为黑色 并且 w至少有一个红色孩子结点RED

w的父亲p可能红色 可能黑色。

a.1)red是w的右孩子。RR情况：w是p的右孩子，red是w的右孩子

调整： w变成p的颜色，对p左旋，red和p变黑。

a.2)red是w的z左孩子。RL情况：w是p的右孩子，red是w的左孩子

调整：W右旋，w变红，red变黑，交换red和w指针，转化为了RR，按照RR的情况调整

如果w有两个红色孩子，看成RR情况。

b) w为黑色，并且w没有红色的孩子，两个孩子都是黑色

引入概念---双黑结点：删除结点y的时候，认为y的颜色留下了，x顶替y的位置时，x就具有两层黑色，称为双黑结点。双黑结点只是逻辑上的一个概念。双黑结点对黑高的贡献是2

调整：认为x是双黑结点，w和x一起褪一层黑色，w变红色，褪掉的黑色给父亲p。p如果是红色，p变黑，调整结束。

p如果本来就是黑的，p就称为了双黑结点，把p看成新的被调整的结点x，继续循环向上调整。

c) w为红色：w的孩子一定是黑色，p一定黑色

调整：对p左旋转，w变黑，p变红，w=p->r;转化为了情况a)/b)

